

УЧЕБНЫЙ КУРС
МЕТОДОЛОГИЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ
ТОИР НА ГОДОВОМ
И ОПЕРАТИВНОМ
ГОРИЗОНТАХ

МОДУЛЬ 1.2

Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий

часть 4 Виды и стратегии технического обслуживания
и ремонтов ПА



Программа модуля



Раздел	Слайды
1 Компетенции	3
2 Повторение предыдущего материала	4
3 Введение	5
4 Виды технического обслуживания и ремонтов ПА	6
5 Стратегии технического обслуживания	6
6 Подведение итогов	16
7 Связанные документы	33
8 Практические задания	33

Компетенции



Результат обучения

После изучения этого учебного обучающийся:

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. Виды технического обслуживания и ремонтов.
2. Основные задачи плановых работ.
3. Виды стратегий технического обслуживания.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

1. Определять, в соответствии с какой стратегией обслуживания назначается выполнение тех или иных работ.

ВВЕДЕНИЕ

В предыдущей части учебного модуля 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий» — «КТГ» вы познакомились со структурой ремонтного цикла стационарного и мобильного оборудования.

Узнали, как рассчитывается плановый КТГ и как рассчитать фактический КТГ, который, помимо времени плановых ремонтов учитывает время и неплановых ремонтов, которые, в свою очередь, могут иметь технические или технологические причины.

Эту часть учебного модуля мы посвятим изучению видов и стратегий технического обслуживания и ремонтов.

Разработка стратегий ТОиР не является задачей планировщика, но планировщик должен хорошо понимать, почему на оборудовании выполняются те или иные работы, а также почему важно соблюдать установленное время (периодичность) выполнения этих работ.

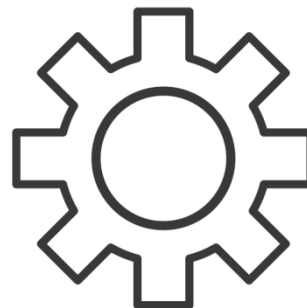
Также он должен понимать, откуда берутся плановые работы, и как возникают внеплановые работы.

От целей системы Управления активами к целям системы ТОиР



Компоненты системы ТОиР

СИСТЕМА ТОиР



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

1. Какие ПА подлежат обслуживанию?
2. Какие ПА должны быть обслужены в первую очередь?
3. Что такое «требуемая техническая готовность?»

ПЛАНИРОВАНИЕ ТОиР

1. Какие работы (воздействия на ПА) должны быть спланированы?
2. В какой очередности должны планироваться воздействия на ПА?
3. На каких горизонтах времени выполняется планирование?

ВЫПОЛНЕНИЕ И УЧЕТ РАБОТ ПО ТОиР

1. Какие работы уже выполнены?
2. Каковы результаты выполнения этих работ?

ВИДЫ И СТРАТЕГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПА

Мы закончили изучать первый компонент Системы ТОиР — Производственные активы.

Теперь наша задача разобраться, какие работы по обслуживанию и когда должны выполняться на ПА.





ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ ПА

Виды технического обслуживания и ремонтов ПА

Виды технического обслуживания и ремонтов ПА

Работоспособность оборудования поддерживается техническим обслуживанием и ремонтами, выполняемыми своевременно и в необходимом объеме.

В соответствии с системой ТОиР предусматривается:



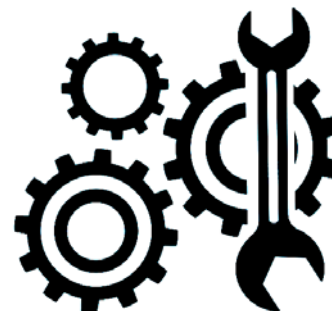
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЕТО

Ежесменное
техническое
обслуживание,
в т.ч. осмотры

ТО

Техническое
обслуживание



РЕМОНТ

ТР

Текущий
ремонт

КР

Капитальный
ремонт

Виды технического обслуживания и ремонтов ПА

Виды технического обслуживания и ремонтов ПА

Работоспособность оборудования поддерживается техническим обслуживанием и ремонтами, выполняемыми своевременно и в необходимом объеме.

В соответствии с системой ТОиР предусматривается:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ЕТО

Ежесменное
техническое
обслуживание,
в т.ч. осмотры

ТО

Техническое
обслуживание



РЕМОНТ



ТР

Текущий
ремонт

КР

Капитальный
ремонт



Подходы к обслуживанию поднадзорного оборудования, транспортного оборудования (в том числе оборудования речного флота), энергетического оборудования и оборудования КИПиА дополнительно регулируются отдельными нормативными документами.

Виды технического обслуживания и ремонтов ПА



Техническое обслуживание



Виды технического обслуживания и ремонтов ПА



Техническое обслуживание



Виды технического обслуживания и ремонтов ПА



Техническое обслуживание

Здесь добавить несколько скриншотов с фиксацией факта выполнения ТО / ЕТО и примерами выявленных отклонений от нормального состояния ПА

Виды технического обслуживания и ремонтов ПА



Техническое обслуживание



Виды технического обслуживания и ремонтов ПА

Техническое обслуживание



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЕТО

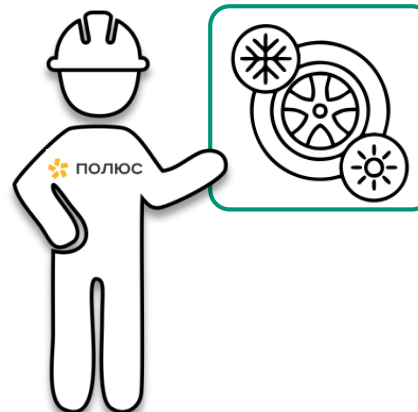
Ежесменное
техническое
обслуживание,
в т.ч. осмотры

ТО

Техническое
обслуживание



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Сезонное ТО предназначено для подготовки ПА к соответствующей сезонной эксплуатации и выполняется дважды в течении календарного года (перед началом осенне-зимней и весенне-летней эксплуатации), и включает:

- замену смазочных материалов в случаях, предусмотренных инструкцией по эксплуатации и ТО;
- ревизию систем вентиляции, отопления, остекления, пылеподавления, а также проверку герметизации кабин управления и помещений;
- наладку электрооборудования, при необходимости;
- прочие работы обеспечивающие безаварийную работу в сезоне.

Виды технического обслуживания и ремонтов ПА



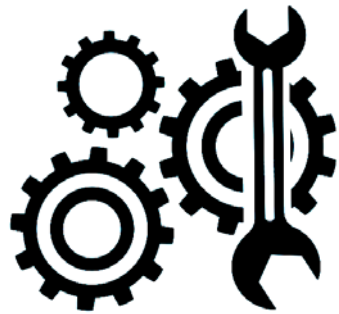
Техническое обслуживание

Здесь добавить несколько скриншотов с примерами
сезонного ТО

Виды технического обслуживания и ремонтов ПА



Текущий ремонт



РЕМОНТ

ТР

Текущий
ремонт

КР

Капитальный
ремонт



Текущий ремонт предназначен для поддержания оборудования в работоспособном состоянии, восстановления работоспособности, утраченной в процессе эксплуатации, а также для обеспечения его безотказной работы на протяжении всего межремонтного периода.

Текущий ремонт бывает двух типов:

1. По техкарте (например, текущий ремонт по техкарте, в т.ч. с заменой компонентов).
2. По ведомости дефектов (поддерживающий).



Виды технического обслуживания и ремонтов ПА



Текущий ремонт

Здесь добавить с примером заказа на текущий ремонт

Виды технического обслуживания и ремонтов ПА

Капитальный ремонт



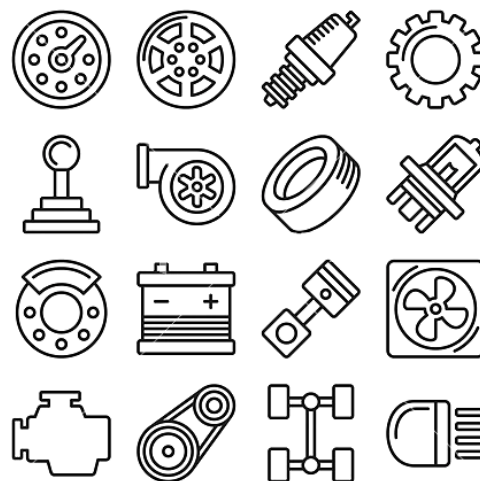
РЕМОНТ

ТР

Текущий
ремонт

КР

Капитальный
ремонт



К капитальному ремонту относятся работы, в процессе которых производится замена изношенных деталей, узлов и конструкций ПА за исключением замены основных конструкций, срок службы которых является наибольшим и определяет нормативный срок эксплуатации ПА, а также, в результате выполнения которых, не изменяются основные эксплуатационные характеристики ПА.



Дополнить

Виды технического обслуживания и ремонтов ПА



Капитальный ремонт



РЕМОНТ

ТР

Текущий
ремонт

КР

Капитальный
ремонт

ТЕХКАРТА

АКТ ТЕХ.
СОСТОЯНИЯ

ВЕДОМОСТЬ
ДЕФЕКТОВ

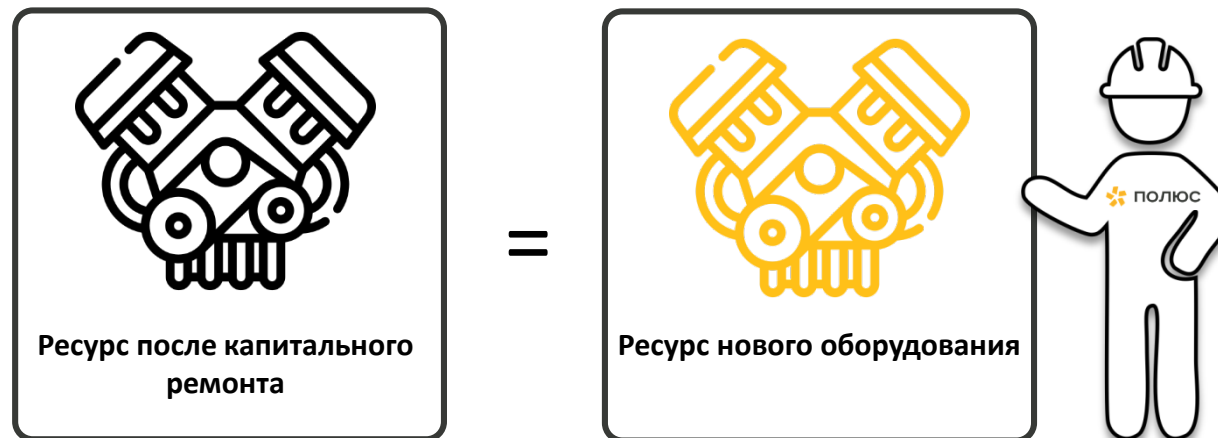
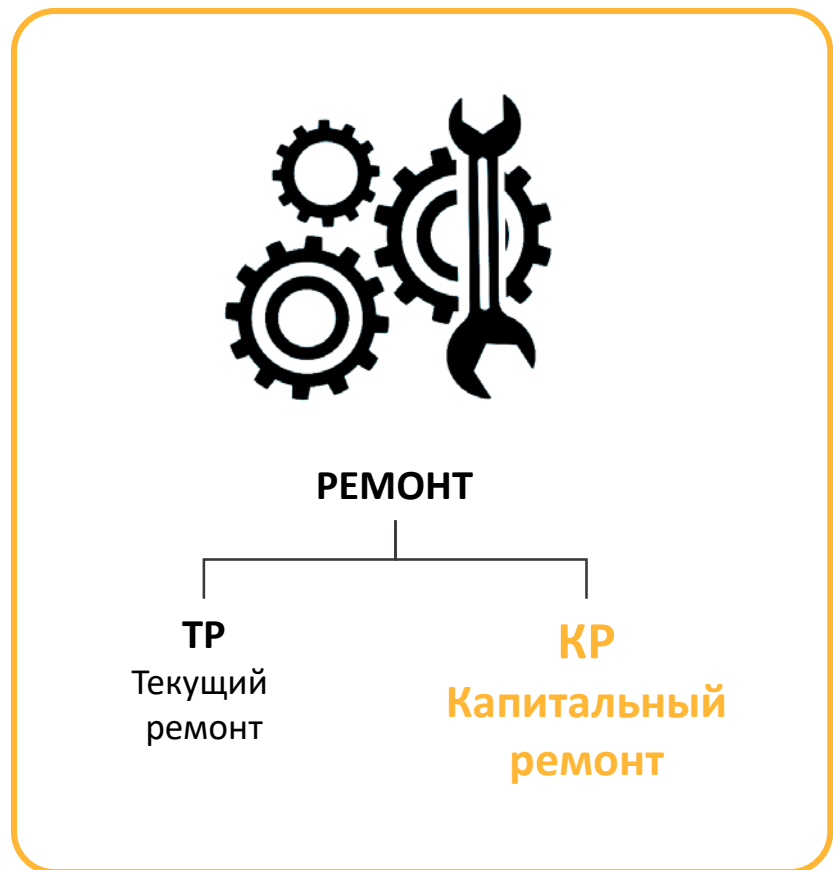
Подробный перечень работ,
который необходимо выполнить во время капитального ремонта:

1.....
2.....
3.....



Виды технического обслуживания и ремонтов ПА

Капитальный ремонт



Капитальный ремонт осуществляется с целью восстановления исправности и полного (или близкого к полному) восстановления ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые, и заключается в полной разборке и дефектовке сборочных единиц, замене или ремонте всех составных частей, в том числе базовых, комплексной проверке, наладке, регулировке и испытаний.

При необходимости, во время капитального ремонта проводится модернизация отдельных сборочных узлов в соответствии с проектной документацией. Разработка проектной документации возможна предприятием, эксплуатирующим данное оборудование, специализированной организацией и заводом-изготовителем.

Виды технического обслуживания и ремонтов ПА



Капитальный ремонт

Здесь добавить несколько скриншотов с примерами работ, входящих в капитальный ремонт и их источниками (инструкции заводов, опыт и т.п.)

Виды технического обслуживания и ремонтов ПА

Плановые, внеплановые и аварийные работы



Виды технического обслуживания и ремонтов ПА

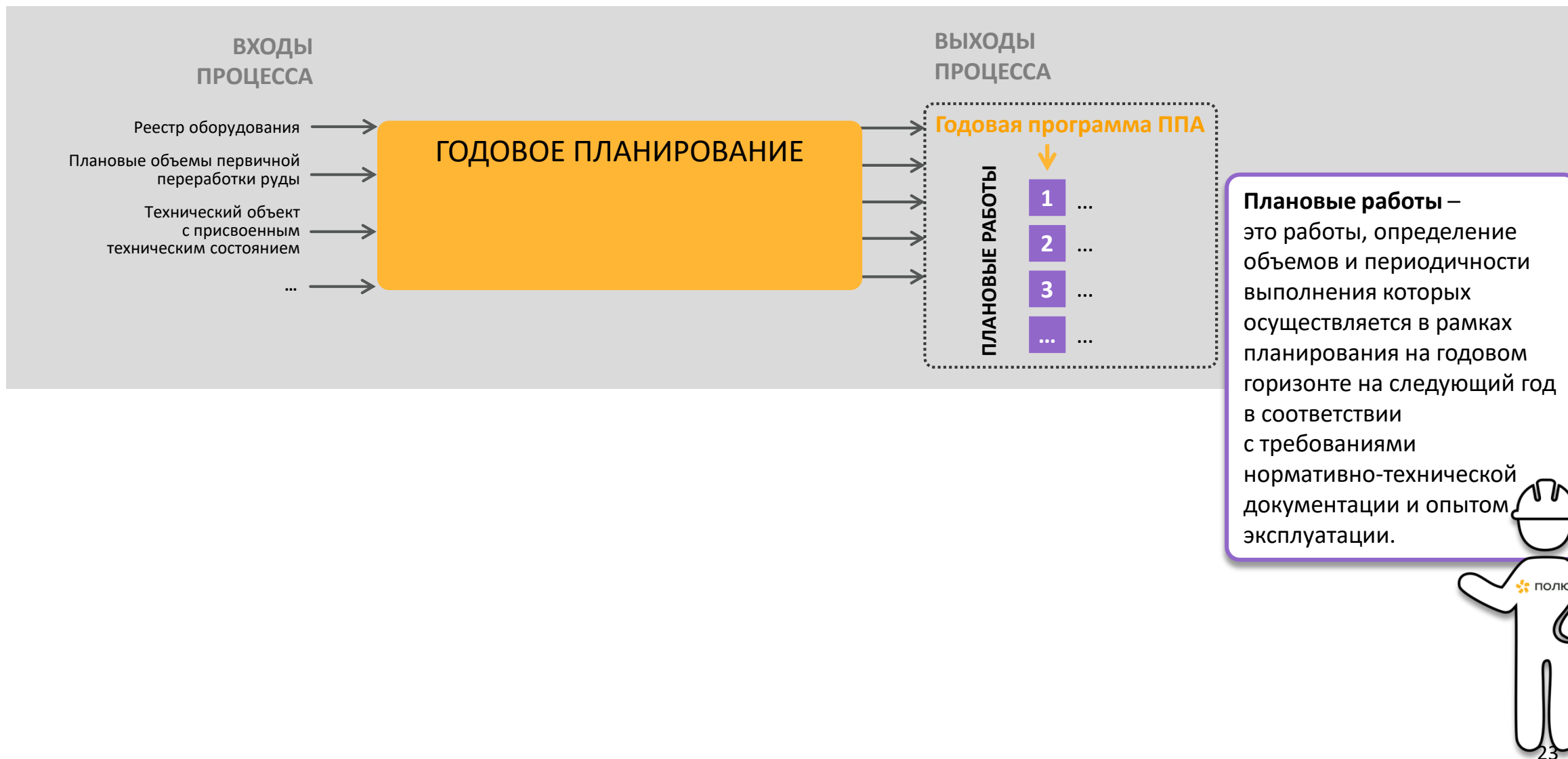


Плановые работы



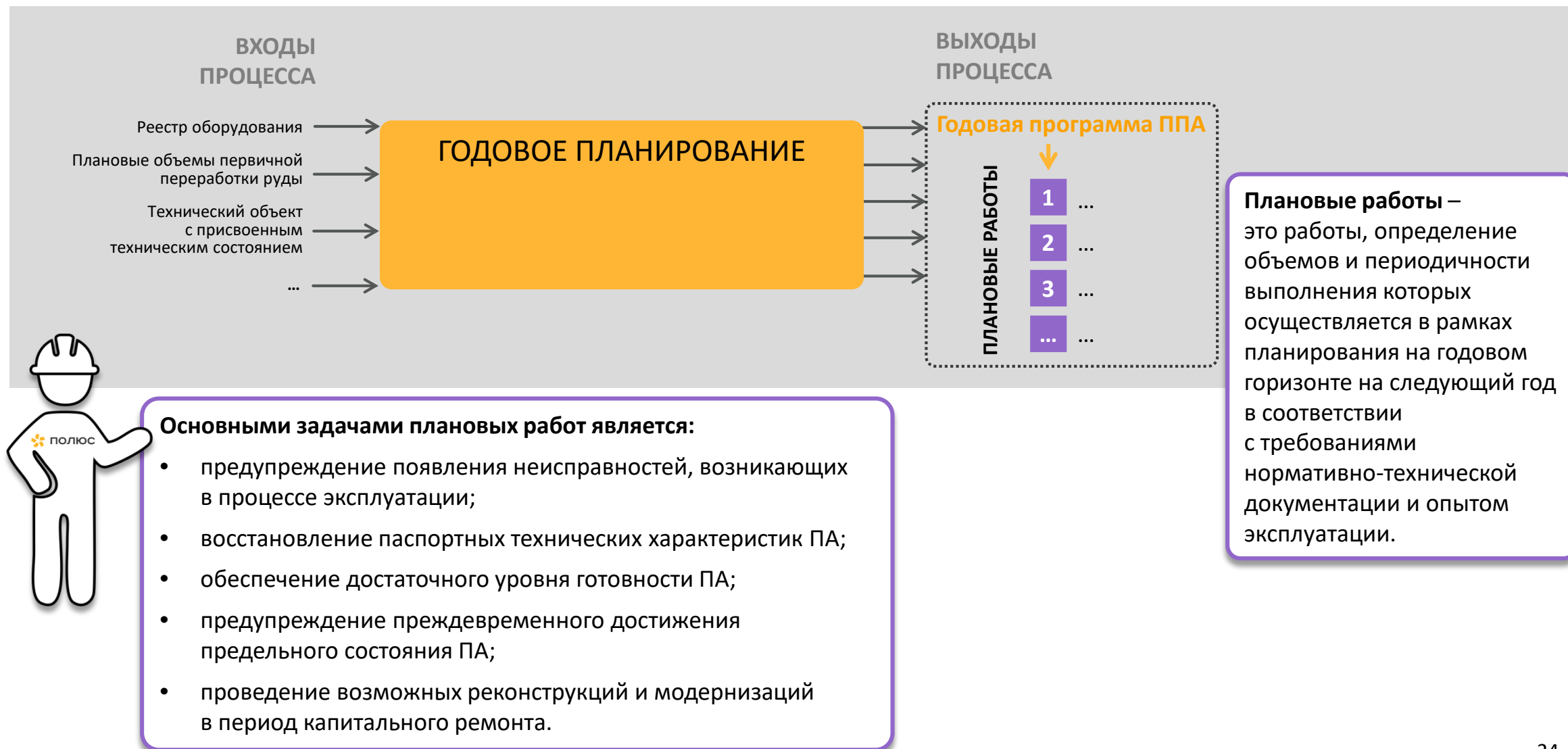
Виды технического обслуживания и ремонтов ПА

Плановые работы



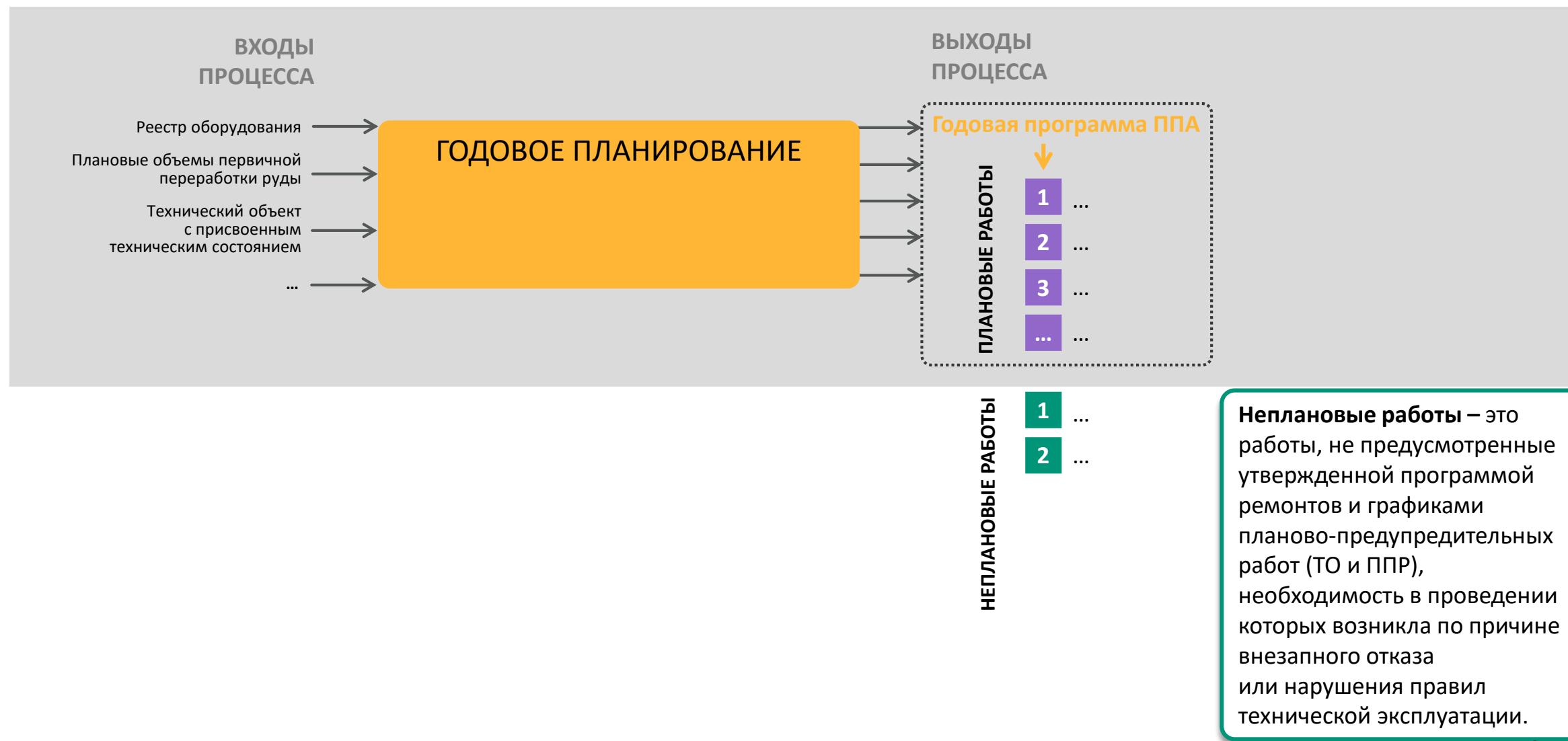
Виды технического обслуживания и ремонтов ПА

Плановые работы



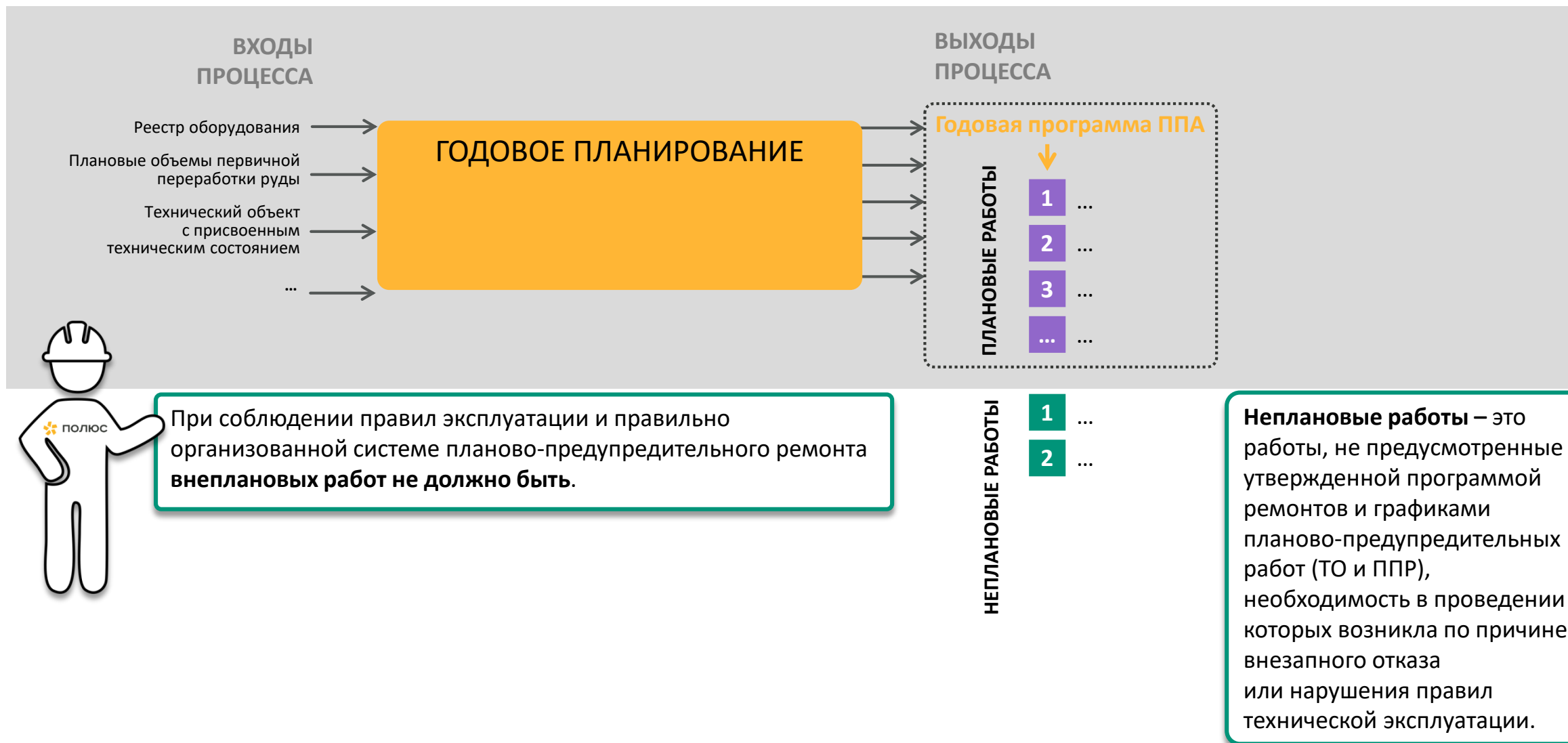
Виды технического обслуживания и ремонтов ПА

Неплановые работы



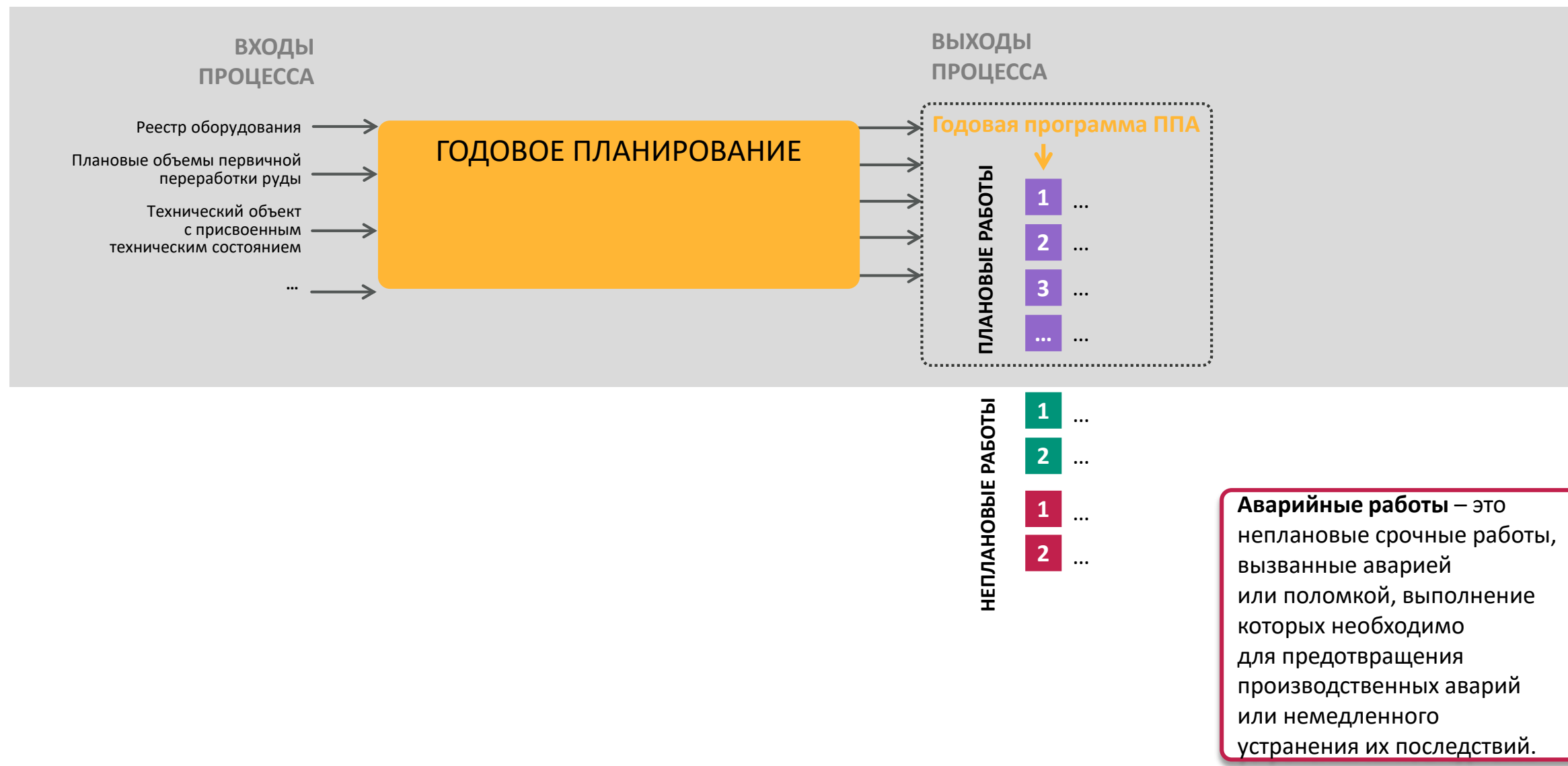
Виды технического обслуживания и ремонтов ПА

Неплановые работы



Виды технического обслуживания и ремонтов ПА

Аварийные работы



Виды технического обслуживания и ремонтов ПА

Аварийные работы



При простое производства, связанного с аварийным выходом из строя оборудования, составляется акт расследования причины выхода из строя оборудования. Требования к проведению расследования аварийного отказа, согласованию, регистрации и хранению акта указаны в Инструкции Компании «Анализ коренных причин отказа оборудования».

НЕПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

1 ...

2 ...

1 ...

2 ...

Обсудить с надежностью аварийные работы

Аварийные работы – это неплановые срочные работы, вызванные аварией или поломкой, выполнение которых необходимо для предотвращения производственных аварий или немедленного устранения их последствий.

Виды технического обслуживания и ремонтов ПА



Аварийные работы

Здесь добавить несколько скриншотов с примерами
плановых / неплановых / аварийных работ



СТРАТЕГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Стратегии технического обслуживания

Виды стратегий

Для обеспечения работоспособного и исправного состояния оборудования в зависимости от его особенностей, критичности и условий эксплуатации ПА применяются следующие стратегии ТОиР:



ПО РЕГЛАМЕНТУ (ППР)



ПО СОСТОЯНИЮ



ПО ОТКАЗУ



Стратегии технического обслуживания

Виды стратегий

Для обеспечения работоспособного и исправного состояния оборудования в зависимости от его особенностей, критичности и условий эксплуатации ПА применяются следующие стратегии ТОиР:

ПО РЕГЛАМЕНТУ (ППР)



ПО СОСТОЯНИЮ



ПО ОТКАЗУ



Базовой стратегией ТОиР является стратегия по регламенту (ППР). В зависимости от критичности ПА, условий эксплуатации, наличия систем диагностики и мониторинга технического состояния, моделей отказов, для каждого ПА и составляющих его узлов могут быть применены другие стратегии ТОиР.

Стратегии технического обслуживания

Виды стратегий

Для обеспечения работоспособного и исправного состояния оборудования в зависимости от его особенностей, критичности и условий эксплуатации ПА применяются следующие стратегии ТОиР:

ПО РЕГЛАМЕНТУ (ППР)



ПО СОСТОЯНИЮ



ПО ОТКАЗУ



Далее
рассмотрим
все три
стратегии
более
подробно.



Стратегии технического обслуживания



Техническое обслуживание по регламенту (ППР)

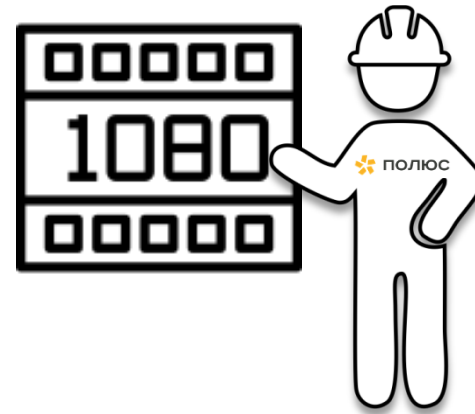


Стратегия ТОиР по регламенту (ППР) основывается на проведении профилактических планово-предупредительных ремонтов с заданной периодичностью с целью устранения возникающих дефектов до наступления отказа оборудования и предупреждения риска возникновения отказа.

Виды и периодичность ремонтов ПА устанавливаются на основании требований заводов-изготовителей оборудования (паспорта, инструкции по эксплуатации и ремонту и т.п.), требований федеральных норм и правил (для поднадзорного оборудования), на основании существующих справочников, опыта эксплуатации аналогичного оборудования и т.д.

Стратегии технического обслуживания

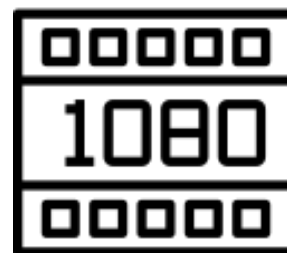
Техническое обслуживание по регламенту (ППР)



Определены стратегии предупредительного ТОРО двух видов –
«по календарю» и «по наработке».

Стратегии технического обслуживания

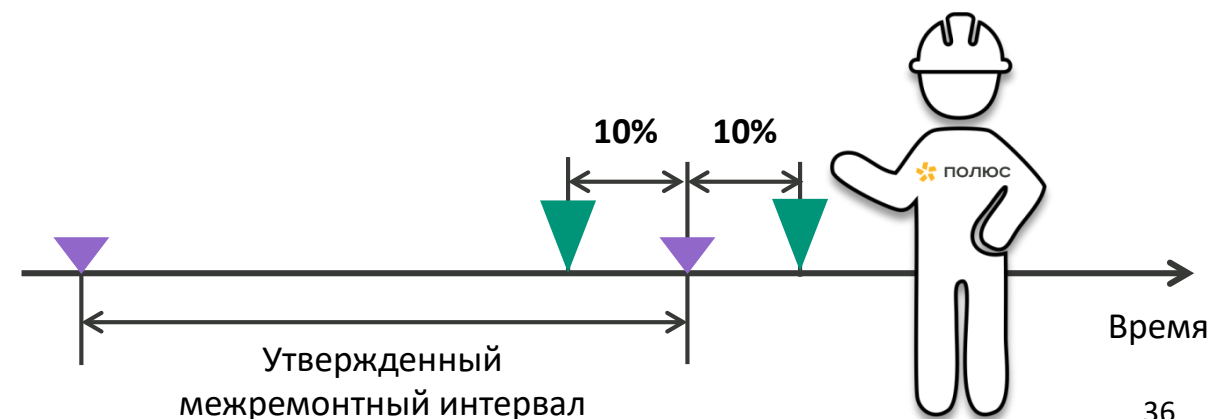
Техническое обслуживание по регламенту (ППР)



Определены стратегии предупредительного ТОРО двух видов –
«по календарю» и «по наработке».

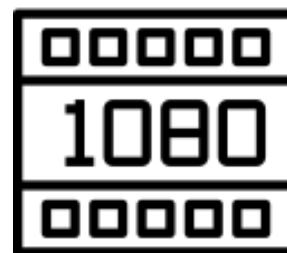
В зависимости от технического состояния динамического оборудования **разрешается отклонение от утвержденного межремонтного интервала не более чем на 10%**, если в паспорте или в технических условиях на ремонт оборудования не указаны более жесткие условия по соблюдению нормативов по ТОиР. При этом необходимо формирование документов, обосновывающих возможность и безопасность такого изменения нормативов с отражением изменения в информационной системе.

Ответственность за изменение нормативов ТОиР, подготовку обосновывающих документов лежит на лице ответственном за исправное состояние ПА.



Стратегии технического обслуживания

Техническое обслуживание по регламенту (ППР)

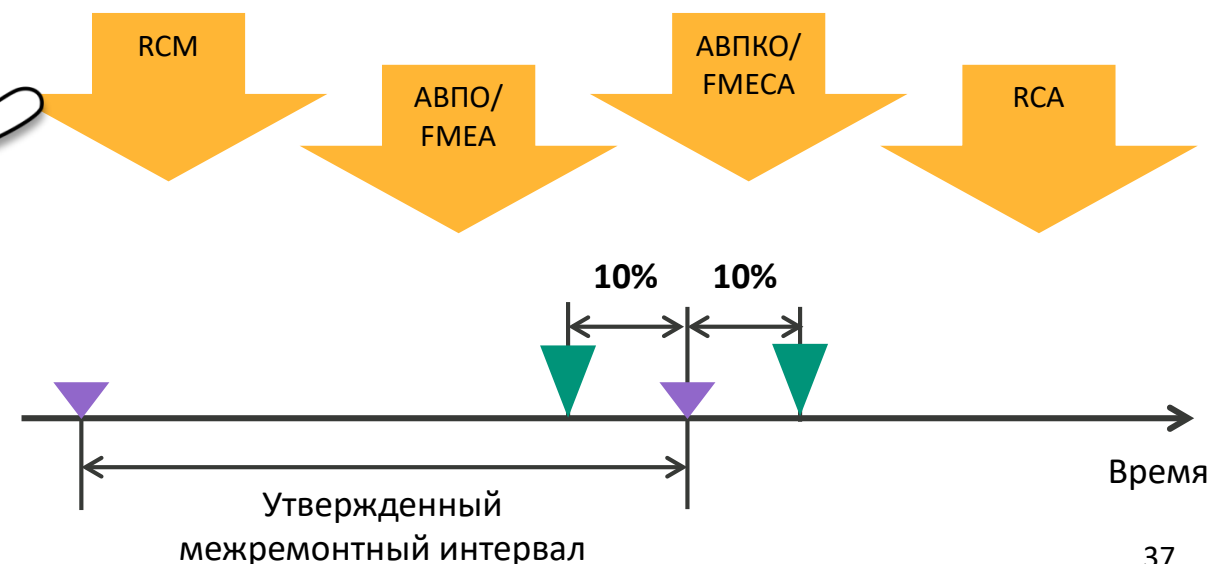


Определены стратегии предупредительного ТОРО двух видов –
«по календарю» и «по наработке».

В зависимости от технического состояния динамического оборудования **разрешается отклонение от утвержденного межремонтного интервала не более чем на 10%**, если в паспорте или в технических условиях на ремонт оборудования не указаны более жесткие условия по соблюдению нормативов по ТОиР. При этом необходимо формирование документов, обосновывающих возможность и безопасность такого изменения нормативов с отражением изменения в информационной системе.

Ответственность за изменение нормативов ТОиР, подготовку обосновывающих документов лежит на лице ответственном за исправное состояние ПА.

Изменение нормативов периодичности ремонта и продолжительности работы оборудования между ремонтами возможно только по результатам проведения одного из видов анализа надежности.



Стратегии технического обслуживания



Техническое обслуживание по регламенту (ППР)

Стратегия предупредительного ТОРО



Стратегия ППР в системе SAP S/4 HANA определяет структуру ремонтного цикла объекта — правила выполнения планируемых мероприятий ТОРО: последовательность и периодичность выполнения работ, цикл работ, временные границы допустимого начала и окончания мероприятия

Информация из стратегии используется в технологических картах и в планах предупредительного ТОРО, для определения работ, которые требуется выполнить при разных видах обслуживания или ремонта и срока их выполнения.

Единицей стратегии ТОРО является пакет мероприятий предупредительного ТОРО. Пакет мероприятий предупредительного ТОРО в стратегии ТОРО имеет индивидуальный код, периодичность и соотносится с отдельным видом работ. У каждого пакета есть уровень иерархии. Уровень иерархии определяет, на основании какого пакета необходимо выполнять работы, если плановый срок выполнения пришелся на одну дату.

Пакет мероприятия T1
Периодичность 500 мч
Иерархия — 1
Вид работ — T01

Пакет мероприятия T2
Периодичность 1 000 мч
Иерархия — 2
Вид работ — T02

Пакет мероприятия T3
Периодичность 2 000 мч
Иерархия — 3
Вид работ — T03

Пакет мероприятия T4
Периодичность 4 000 мч
Иерархия — 4
Вид работ — T04

Линейка обслуживания в рамках стратегии

Пакет	ТекстЦикла	500 МТЧ	1000 МТЧ	1500 МТЧ	2000 МТЧ	2500 МТЧ	3000 МТЧ	3500 МТЧ	4000 МТЧ	4500 МТЧ	5000 МТЧ	5500 МТЧ	6000 МТЧ	6500 МТЧ	7000 МТЧ	7500 МТЧ
1	T01	T1		T1		T1		T1		T1		T1		T1		T1
2	T02		T2				T2				T2				T2	
3	T03				T3								T3			
4	T04								T4							

Стратегии технического обслуживания



Техническое обслуживание по регламенту (ППР)

Планы предупредительного ТОРО предназначены для формирования годового плана работ по ремонту и обслуживанию технических объектов на основании ведущихся в системе стратегий и технологических карт.

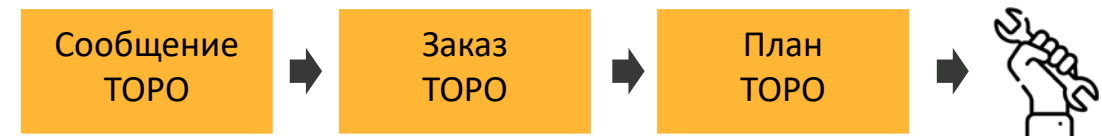
Планы предупредительного ТОРО описывают периодичность выполнения регламентных работ, объемы и виды работ, выполняемых на технических объектах, а также указывают необходимые ресурсы для проведения работ.

План предупредительного ТОРО состоит из двух составляющих:

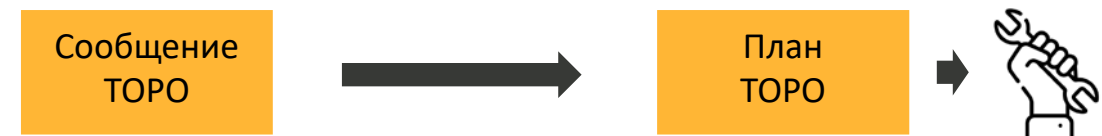
- Заголовок плана, определяющий общие данные для автоматического планирования (горизонт планирования, условия при которых работа будет запланирована, тип объекта отзыва и т.д.);
- Одна или несколько позиций предупредительного ТОРО, которая определяет, какая технологическая карта и связанная с ней стратегия будет использоваться.

Предусматривается два типа плана предупредительного ТОРО:

1. План предупредительного ТОРО на заказах ТОРО



2. План предупредительного ТОРО на сообщениях ТОРО



Стратегии технического обслуживания

Техническое обслуживание по регламенту (ППР)



Здесь добавить несколько скриншотов с примерами
планов ТОиР

Стратегии технического обслуживания



Техническое обслуживание по состоянию



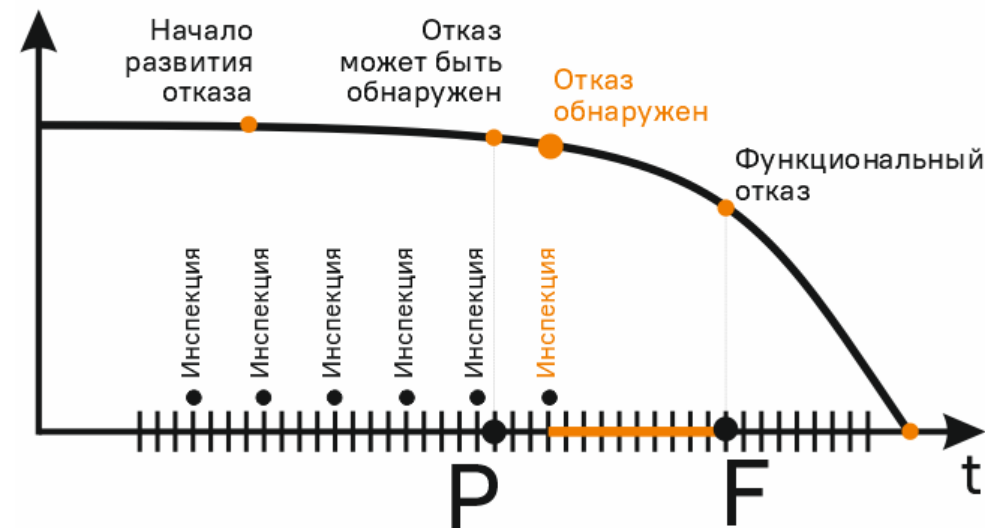
Стратегия ТОиР по техническому состоянию – это определение плановых работ по ТОиР, при котором контроль технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными нормативно-технической документацией или производственными инструкциями, а объем и момент начала ремонта определяется техническим состоянием оборудования.

Стратегии технического обслуживания

Техническое обслуживание по состоянию



Стратегия ТОиР по техническому состоянию – это определение плановых работ по ТОиР, при котором контроль технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными нормативно-технической документацией или производственными инструкциями, а объем и момент начала ремонта определяется техническим состоянием оборудования.



Стратегия ТОиР по техническому состоянию основана на том, что существует взаимосвязь между возможными дефектами оборудования и диагностическими параметрами, которые можно контролировать. Большинство распознаваемых дефектов, которые могут возникнуть, имеют определенные диагностические признаки и параметры, предупреждающие о том, что дефекты присутствуют, развиваются и могут привести к отказу.

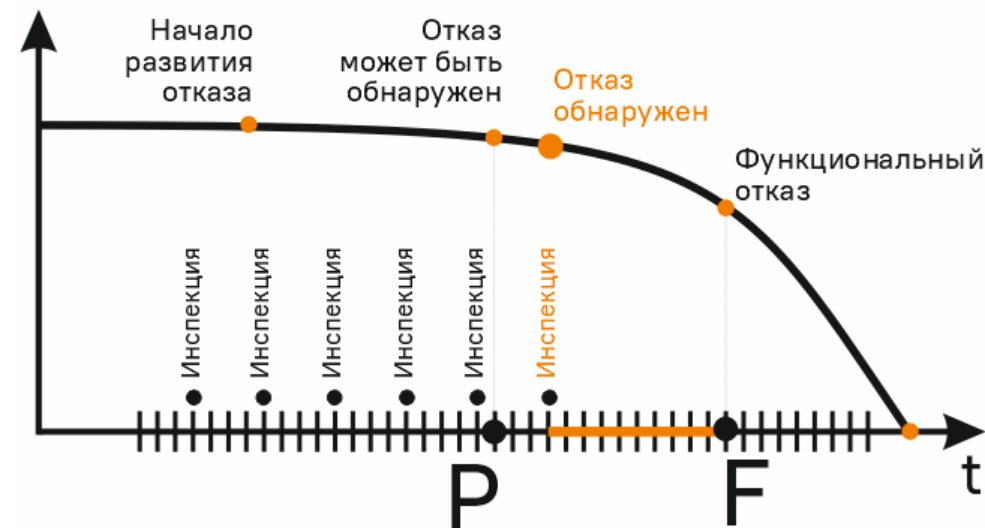
Стратегии технического обслуживания



Техническое обслуживание по состоянию



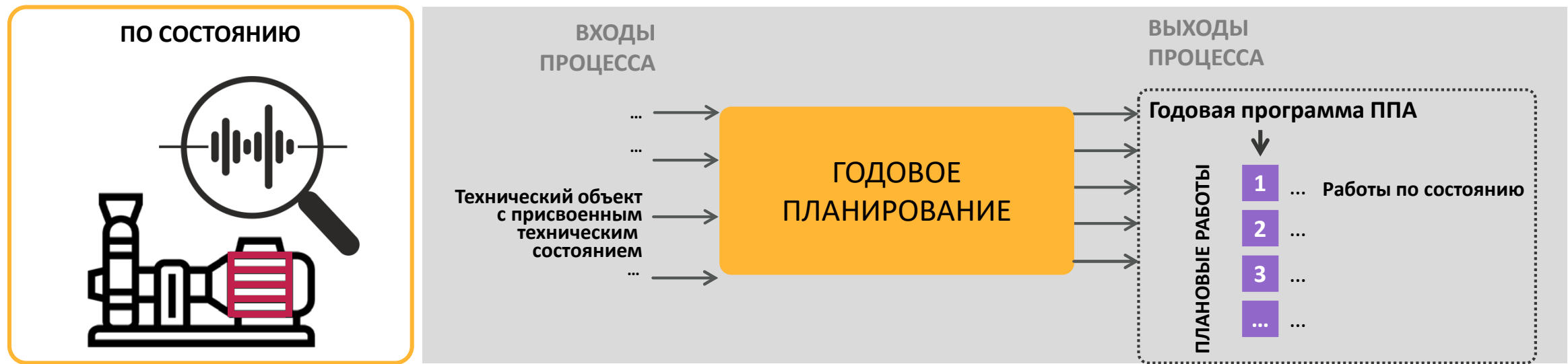
Стратегия ТОиР по техническому состоянию – это определение плановых работ по ТОиР, при котором контроль технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными нормативно-технической документацией или производственными инструкциями, а объём и момент начала ремонта определяется техническим состоянием оборудования.



Стратегия ТОиР по техническому состоянию основана на том, что существует взаимосвязь между возможными дефектами оборудования и диагностическими параметрами, которые можно контролировать. Большинство распознаваемых дефектов, которые могут возникнуть, имеют определенные диагностические признаки и параметры, предупреждающие о том, что дефекты присутствуют, развиваются и могут привести к отказу.

Стратегии технического обслуживания

Техническое обслуживание по состоянию



Ремонт оборудования в объёме, определяемом его техническим состоянием, вносится в перечень работ на годовом горизонте планирования. В дальнейшем, по результатам проведения диагностики, возможно смещение даты проведения работ (в зависимости от прогноза наработки оборудования на отказ) и, при подтверждении доступности ресурсов и запасных частей, определяется дата остановки оборудования и проведения ремонта.

Стратегии технического обслуживания

Техническое обслуживание по состоянию



Здесь добавить несколько скриншотов с примерами работ по состоянию

Стратегии технического обслуживания

Техническое обслуживание по отказу



При использовании **стратегии ТОиР по отказу** ремонтные работы выполняются уже после наступления отказа или в случае достижения критического состояния оборудования, при котором оно уже не может выполнять заданные функции, то есть теряет работоспособность.

Стратегии технического обслуживания



Техническое обслуживание по отказу



При использовании **стратегии ТОиР по отказу** ремонтные работы выполняются уже после наступления отказа или в случае достижения критического состояния оборудования, при котором оно уже не может выполнять заданные функции, то есть теряет работоспособность.



Применение стратегии ТОиР по отказу допустимо в двух случаях:

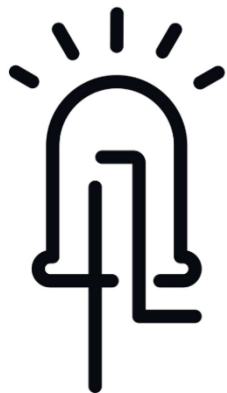
1	2	
Умеренный риск* (некритичное оборудование)	Значительный риск* (оборудование средней критичности)	Критический риск* (высоко критичное оборудование)
1-4	5-12	15-25
С	В	А
Для некритичного оборудования, если стоимость работ по техническому обслуживанию оборудования равна или превышает стоимость самого оборудования. Для критичного и средне критичного оборудования, риск выхода из строя которого одинаков на всем сроке его работы, не может быть рассчитан на основании предыдущей статистики отказов или заблаговременно определен диагностическими средствами. К данному оборудованию, например, относятся электронные компоненты, применяемые в энергетическом оборудовании, АСУТП и КИПиА.		

Стратегии технического обслуживания



Техническое обслуживание по отказу

ПО ОТКАЗУ



При использовании **стратегии ТОиР по отказу** ремонтные работы выполняются уже после наступления отказа или в случае достижения критического состояния оборудования, при котором оно уже не может выполнять заданные функции, то есть теряет работоспособность.

При реализации стратегии ТОиР по отказу:

	Значительный риск* (оборудование средней критичности)	Критический риск* (высоко критичное оборудование)
	5-12	15-25
	В	А
Для критичного оборудования в обязательном порядке требуется формирование аварийного технического запаса (АТЗ).		
		АТЗ
Для критичного и средне-критичного оборудования, должен быть разработан график ЕТО и ТО при котором выполняются работы по очистке оборудования от пыли, протяжке/смазке клеммных соединений, тепловизионный контроль и т.д.		
	ТО, ЕТО	ТО, ЕТО

Стратегии технического обслуживания

Техническое обслуживание по отказу



Здесь добавить несколько скриншотов с примерами
программы обслуживания по отказу



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



Подведение итогов



В этой части учебного модуля вы познакомились с видами технического обслуживания (ТО и ЕТО) и ремонтов (текущий и капитальный). После этого мы обсудили, чем различаются плановые, неплановые и аварийные ремонты.

В разделе «Стратегии технического обслуживания» мы изучили стратегии «По регламенту», «По состоянию», «По отказу». Эти стратегии формируют перечень работ, требуемых к выполнению.

Теперь наша задача познакомиться с принципами планирования этих работ. Подробно бизнес-процессы планирования мы будем изучать в других учебных модулях. Сейчас нам важно понять функцию планирования в целом, чем мы и займемся в следующей части этого учебного модуля.



СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Связанные документы



№	Название документа	Ссылка в СЭД
1	Стандарт «Управление деятельностью по ТОиР»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81af005056a3086611eb0a255ad69423



ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Вопросы для закрепления материала



№1

...?



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ



Задание №1



.....

КЕЙС: Определить стратегию обслуживания для группы оборудования по видам воздействий.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Следующий учебный материал курса «Методология планирования ТОиР на годовом и оперативном горизонтах» —

МОДУЛЬ 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий».
ЧАСТЬ 6. Планирование ТОиР